

Nombre: Profesor:

Duración: 1 hora y 50 minutos

Observaciones: - Justifique cuidadosamente sus respuestas.

- Cualquier tentativa de fraude es causal de anulación del examen.

1. (25%) Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^4}{x^2 + y^2} + x, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Muestre que f es diferenciable en $(0, 0)$.

2. (25%)

(a) (10%) Halle la curva de nivel de valor 1 de la función $f(x, y) = \frac{y+1}{x^2+1}$ y esbócela en el plano $\mathbb{R}^2$.

(b) (15%) Determine si existe o no

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{xy}{x^4 + y^2} - 3 \right).$$

(Sugerencia: Ensaye primero algunas trayectorias adecuadas).

3. (25%) Calcule el valor de la mayor derivada direccional en $(1, 1)$ de la función f definida por $f(x, y) = g(x^2 + 2y^2, xy)$ si se sabe que
- (a) $\nabla g(1, 1) = (3, 1)$
 - (b) $\nabla g(3, 1) = (0, 3)$.

(Observación: Para resolver este problema es posible que no se requiera usar toda la información dada sobre g).

4. (25%) Determine el punto que está en el paraboloide $x^2 + y^2 + z = 9$ y en el cual la recta normal a esta superficie es perpendicular a los vectores normales de los planos $y + z = -16$ y $x - y + z = 4$.
(sugerencia: Establezca la relación entre un vector director de la recta normal y los vectores normales a los planos).